41-45

問41: クイックソート

- 目的: 配列をクイックソートのアルゴリズムで昇順に整列
- 変数
  - pivot: ピボット, i: 左マーカー, j: 右マーカー
- ポイント: トレース

					pivot	i	j	data[i]	data[j]
最初のwhile(外側)		1回目			3	1	5	**2**	4
	内側の最初のwhile	1回目	2<3		3	**1**	5	**1**	4
		2回目	1<3		3	**2**	5	**3**	4
		3回目	3=3	ループを抜ける	3	**3**	5	3	**4**
	内側の2番目のwhile	1回目	3<4		3	3	**4**	3	**5**
		2回目	3<5		3	3	**3**	3	**3**
		3回目	3=3	ループを抜ける	3	3	**3**	3	**3**
				i=jなので、外側のループを抜ける					

問42: マージソート(の一部)

- 目的: 二つの配列を整列させながらマージする
- 変数
  - work:整列マージされた配列, i: data1のindex, j: data2のindex, k: workのindex
- ポイント

		i	j	k	data1[i]	data2[j]	work
初期		1	1	1	2	1	-
最初のループ	1回目	1	2	2	2	4	1,
	2回目	2	2	3	3	4	1,2,
	3回目	**3**	2	4	-	4	**1,2,3**
	4回目	※ i > n 1 なのでループを抜ける					
２番目のループ	1回目	※ i > n 1 なのでループに入らない					
3番目のループ	1回目	3	2	4	-	4	**1,2,3,4**
	2回目	※ j > n2なのでループを抜ける					

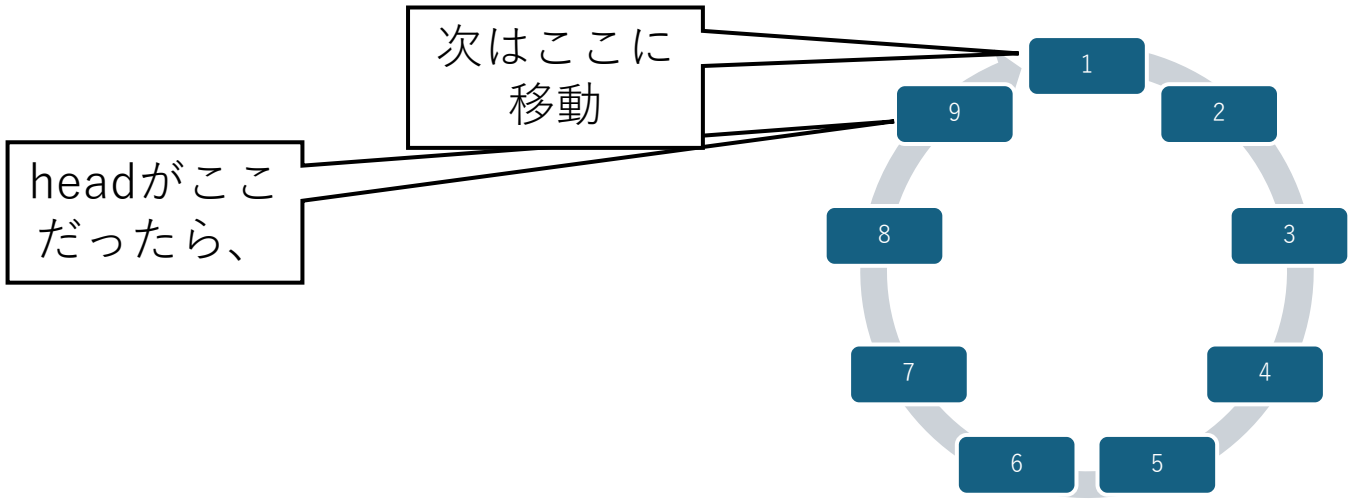
問43: スタックを配列で実現する

- 目的: スタックに対してpush/popする関数
- 変数

- ポイント
  - pushはstackPosに入力値を入れて、stackPosを一つ進める
  - popはstackPosを一つ戻して、それが指す値を返す

問44: キュー(配列を循環して使用)

- 目的:キューの操作
- ポイント
  - 配列を循環して使用するため、headを一つ進めて、それが配列からはみ出た場合は、配列の先頭にheadを置く（つまり、配列の先頭を次にデータを入れる場所とする）



問45: 連結リスト(単方向)

- 目的: ListElementクラスを用い単方向リストを実現
- ポイント
  - [a]は、そのあとappendした要素を先頭にしているので、「リストが空であったとき」を表しているとわかる(つまりListHead未定義)
  - [b]は、listHeadからリストの最後までたどるwhileループのあとに行われている処理なので、appendした要素の参照を、前の要素のnextプロパティに入れる処理とわかる

